

STR. TEKNIK KOMPUTER

P5-STATEMENT PERULANGAN (LOOPING)

Tahun Ajaran 2026/2027

Nama: Luthfi Sutan Alfaridzi
NRP: 3226600039
Kelas: 1-TK-B
Mata Kuliah: Pemrograman
Dosen Pengampu: Dr. Ir. Sigit Wasista, M.Kom.
Hari/Tanggal: Kamis, 24 September 2026

Tugas Tugas

5.1 Matriks Berulang

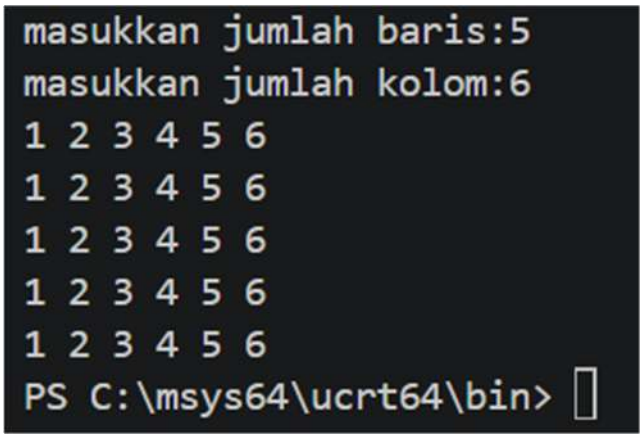
Kode Program :



```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int kolom,baris;
    int i,j;
    printf("masukkan jumlah baris:");
    scanf("%d", &baris);
    printf("masukkan jumlah kolom:");
    scanf("%d", &kolom);

    for(i=1; i<= baris; i++)
    {
        for(j=1; j<= kolom; j++)
        {
            printf("%d ",j);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

Output :



```
masukkan jumlah baris:5
masukkan jumlah kolom:6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
```

Analisis : program akan menanyakan kepada user ingin membuat matriks berulang dengan jumlah baris berapa dan berapa kolom, input kemudian di proses menggunakan for untuk membuat baris dan nested for untuk input kolomnya.

5.2 Matriks Berpangkat

Kode :

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main()
{
    int kolom,baris;
    int i,j;
    printf("masukkan jumlah baris:");
    scanf("%d", &baris);
    printf("masukkan jumlah kolom:");
    scanf("%d", &kolom);

    for(i=1; i<= baris; i++)
    {
        for(j=1; j<= kolom; j++)
        {
            printf("%5.0f ",pow (j, i));
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

Output :

```
masukkan jumlah baris:5
masukkan jumlah kolom:5
    1     2     3     4     5
    1     4     9    16    25
    1     8    27    64   125
    1    16    81   256   625
    1    32   243  1024  3125
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
```

Analisis:

Program berhasil menampilkan matriks yang berpangkat, pada awalnya hasil yang ditampilkan kurang rapi, dengan menyesuaikan printf dan menggunakan %5.0f, barisan matriks tampak lebih rapi.

5.3 Deret

Kode :

```c
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main()
{
    int i,n;
    printf("masukkan jumlah suku:");
    scanf("%d", &n);
    printf("\nderet 2^n:\n");
    for (i=1; i<= n; i++)
    {
        printf("%5.0f", pow(2,i));
    }
    printf("\nderet n^2:\n");
    for (i=1; i<= n; i++)
    {
        printf("%5.0f", pow(i, 2));
    }
    printf("\nderet n^3:\n");
    for (i=1; i<= n; i++)
    {
        printf("%5.0f", pow(i,3));
    }
    return 0;
}
```

Output :

```
masukkan jumlah suku:5

deret 2^n:
    2    4    8   16   32
deret n^2:
    1    4    9   16   25
deret n^3:
    1    8   27   64  125
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
```

Analisis:

Penulisan kondisi pow harus teliti agar hasil yang diinginkan dapat ditampilkan dengan benar, seperti pow(2,i) dengan pow(i,2) hasilnya berbeda

5.4 Desimal ke Biner

Kode :

```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int bil,hasil,sisa;
    int biner[30];
    int i = 0;
    printf("masukkan bilangan desimal:");
    scanf("%d", &bil);
    do
    {
        hasil = bil / 2;
        sisa = bil % 2;
        printf("%d / 2 = %d sisa %d\n", bil, hasil, sisa);
        biner[i] = sisa;
        i++;
        bil = hasil;
    } while (hasil > 0);
    printf("\nbilangan biner = ");
    for (i=i-1; i>=0; i--)
    {
        printf("%d", biner[i]);
    }
    return 0;
}
```

Output:

```
masukkan bilangan desimal:20
20 / 2 = 10 sisa 0
10 / 2 = 5 sisa 0
5 / 2 = 2 sisa 1
2 / 2 = 1 sisa 0
1 / 2 = 0 sisa 1

bilangan biner = 10100
```

Analisis:

Di program ini saya menggunakan biner[i] untuk menyimpan sisa hasil pembagian. Kemudian nilai biner[i] ditampilkan menggunakan printf melalui perulangan for dengan mencetak isi array dari indeks terakhir ke indeks pertama, sehingga urutan sisa pembagian menjadi urutan bilangan biner yang benar.

5.5 Bilangan prima

Kode :



```c
#include <stdio.h>
int main()
{
    int maksimum;
    int i, j;
    int prima;
    int jumlah = 0;
    int total = 0;
    printf("masukkan nilai maksimum: ");
    scanf("%d", &maksimum);
    printf("bilangan prima:");
    for (i=2; i<= maksimum; i++)
    {
        prima = 1;
        for (j = 2; j < i; j++)
        {
        if (i % j == 0)
            {
                prima = 0;
                break;

            }
        }
    if (prima == 1)
    {
        printf("%d ", i);
        jumlah++;
        total += i;
    }
}
    printf("\nJumlah bilangan prima = %d", jumlah);
    printf("\nJumlah seluruh bilangan prima = %d", total);

    return 0;
}
```

Output :

```
masukkan nilai maksimum: 20
bilangan prima:2 3 5 7 11 13 17 19
Jumlah bilangan prima = 8
Jumlah seluruh bilangan prima = 77
PS C:\msys64\ucrt64\bin>
```

Analisis: Dengan nilai maksimum 20, terdapat 8 bilangan prima yang dapat ditampilkan, yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19.